Министерство на образованието и науката

---

73. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

11 февруари 2024 г.

Задача 11.1. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$3x^5 + x^4 + (a-2)x^3 + (a-2)x^2 + x + 3 = 0$$

има три различни реални корена.

Задача 11.2. Трапецът $ABCD$ ($AB \parallel CD,\ AB > CD$) е вписан в окръжност с радиус 9 cm. Петата на перпендикуляра от върха C към основата AB я разделя в отношение $2:1$, считано от върха A. Ако дължината на диагонала AC е равна на дължината на основата AB, то да се намери лицето на трапеца.

Задача 11.3. Естествено число n се нарича *добро*, ако n има четен брой делители:

$$1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_{2k-1} < d_{2k} = n,$$

за които $d_{k+1} - d_k = 2$ и $d_{k+2} - d_{k-1} = 65$. Да се намери най-малкото добро число.

Задача 11.4. В клетките на квадратна таблица 2025×2025 са записани числата $1, 2, 3, \ldots, 2024, 2025$, всяко по 2025 пъти. Да се докаже, че в някой ред или в някоя колона на таблицата се срещат поне 45 различни числа.

Свалено от Klasirane.com